

Indice

Interazione Radiazione Materia	2
L'Hamiltoniana di Interazione	2
Evoluzione dei Coefficienti nel Tempo	3
Approssimazione delle Piccole Perturbazioni (Primo Ordine)	4
La Regola d'Oro di Fermi	5
Assorbimento ed Emissione Stimolata	6
Modello Drude-Lorentz vs Meccanica Quantistica	7
Il Limite della Delta e l'Emissione Spontanea	7
Elemento di Matrice e Regola di Selezione	8

Interazione Radiazione Materia

Finora abbiamo considerato l'atomo isolato. In queste condizioni, la funzione d'onda completa (spazio-temporale) è uno **Stato Stazionario**:

$$\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi, t) = u_{nlm}(r, \theta, \varphi) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \quad (1)$$

Per uno stato stazionario, l'energia è perfettamente definita ($E = E_n \Rightarrow \sigma_E = \Delta E = 0$) e, soprattutto, la densità di probabilità $|\Psi|^2$ **non dipende dal tempo**.

Anche se il sistema si trova in una **sovrapposizione di stati stazionari**:

$$\Psi(r, t) = \sum_{n,l,m} c_{nlm} u_{nlm} e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \quad (2)$$

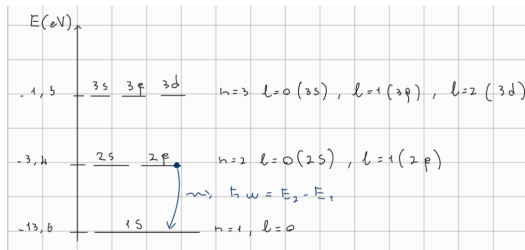
La probabilità di misurare una certa energia E_n è data da $\mathbb{P}(E = E_n) = \sum_{l,m} |c_{nlm}|^2$.

Esempio:

$$\Psi = \sqrt{\frac{3}{5}} u_{100} e^{-i \frac{E_1}{\hbar} t} + \frac{1}{\sqrt{5}} u_{200} e^{-i \frac{E_2}{\hbar} t} + \frac{1}{\sqrt{5}} u_{210} e^{-i \frac{E_2}{\hbar} t}$$

$$\sum_{n,l,m} |c_{nlm}|^2 = \frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E = E_1) = \frac{3}{5}, \quad \mathbb{P}(E = E_2) = \frac{2}{5}$$

In assenza di perturbazioni esterne, i coefficienti c_{nlm} **non dipendono mai dal tempo**.



Problema fondamentale: Se gli stati sono *tutti stazionari*, l'elettrone ci rimarrebbe per sempre, senza mai scendere al livello inferiore emettendo un fotone! Affinché ci sia una transizione elettronica, i coefficienti della sovrapposizione devono cambiare nel tempo: $c_{nlm} = c_{nlm}(t)$ (*devono dipendere dal tempo*).

L'Hamiltoniana di Interazione

Per studiare l'interazione della materia con la radiazione Elettromagnetica (EM), consideriamo l'Hamiltoniana di una particella carica in un campo EM, dove il momento canonico diventa $\vec{p} = m\vec{v} + e\vec{A}$ (con $\vec{A}$ potenziale vettore):

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{\vec{p}} - e\vec{A})^2 + e\phi = \frac{1}{2m} (p^2 + e^2 A^2 - e\hat{\vec{p}} \cdot \vec{A} - e\vec{A} \cdot \hat{\vec{p}}) + V(r) \quad (3)$$

Vediamo come si comportano gli operatori $\vec{A}$ e $\hat{\vec{p}}$. Valutiamo il loro commutatore per poter semplificare l'espressione:

$$[\hat{p}, A(x)] = [\hat{p}, \hat{x}] \frac{\partial A}{\partial x} = -i\hbar \frac{\partial A}{\partial x}$$

In 3D, questo diventa $[\hat{\vec{p}}, \vec{A}(\vec{r})] = -i\hbar(\nabla \cdot \vec{A})$. Ci poniamo nella **Gauge di Coulomb**, in cui si impone $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ (divergenza nulla).

$$[\hat{\vec{p}}, \vec{A}(\vec{r})] = -i\hbar \text{div } \vec{A} = 0 \quad (\text{GAUGE DI COULOMB})$$

Poiché commutano, i due termini misti nell'Hamiltoniana sono uguali ($-e\hat{\vec{p}} \cdot \vec{A} = -e\vec{A} \cdot \hat{\vec{p}}$). L'Hamiltoniana diventa:

$$\Rightarrow \quad \hat{H} = \underbrace{\left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(r) \right]}_{\hat{H}_0} + \underbrace{\left[\frac{e^2 A^2}{2m} - \frac{e}{m} \vec{A} \cdot \hat{\vec{p}} \right]}_{\hat{H}_{\text{interazione}} \text{ (termine perturbativo)} \ll \hat{H}_0} \quad (4)$$

Essendo il campo di radiazione solitamente debole, il potenziale vettore $\vec{A}$ è piccolo. Il termine quadratico A^2 risulta **trascurabile** rispetto a quello lineare in $\vec{A}$. Quindi, l'Hamiltoniana di interazione si riduce a:

$$\Rightarrow \hat{H}_{int} = -\frac{e}{m} \vec{A} \cdot \hat{\vec{p}} \quad (5)$$

Consideriamo per $\vec{A}$ l'interpretazione classica del potenziale per un'onda piana monocromatica:

$$\vec{A} = A_0 \hat{\epsilon} e^{i(\vec{q} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

(dove $\hat{\epsilon}$ è il versore di polarizzazione e $\vec{q}$ il vettore d'onda della radiazione).

Sostituendo in $\hat{H}_{int}$ e separando esplicitamente la dipendenza temporale:

$$\hat{H}_{int} = -\frac{e}{m} A_0 e^{i(\vec{q} \cdot \vec{r} - \omega t)} \hat{\epsilon} \cdot \hat{\vec{p}} = \hat{L} e^{-i\omega t} \quad (6)$$

Dove abbiamo definito l'operatore spaziale $\hat{L}$:

$$\boxed{\hat{L} = -\frac{e}{m} A_0 e^{i(\vec{q} \cdot \vec{r})} \hat{\epsilon} \cdot \hat{\vec{p}}} \quad (7)$$

Evoluzione dei Coefficienti nel Tempo

Con l'aggiunta del termine di interazione $\hat{H}_{int}$, le autofunzioni di $\hat{H}_0$ non sono più soluzioni del problema. Le autofunzioni di $\hat{H}_0$ costituiscono comunque un insieme completo che quindi posso scrivere come combinazione lineare per la nuova Ψ

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \quad \text{con } \Psi = \sum_k c_k(t) u_k(\vec{r}) e^{-i\omega_k t} \quad , \quad \omega_k = \frac{E_k}{\hbar} \quad (8)$$

All'istante iniziale $t = 0$, supponiamo che il sistema si trovi in un singolo autostato iniziale i :

$$\Rightarrow \Psi(\vec{r}, t = 0) = u_i(\vec{r}) \quad \text{con energia } E = E_i$$

L'Hamiltoniana totale è la somma della parte imperturbata e della perturbazione:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{int} \quad \text{dove } \hat{H}_{int} = \hat{L} e^{-i\omega t}$$

Sostituiamo la sommatoria nell'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} = \hat{H} \Psi &\Rightarrow i\hbar \left[\sum_k \dot{c}_k u_k(\vec{r}) e^{-i\omega_k t} + \sum_k c_k \frac{\partial}{\partial t} (u_k e^{-i\omega_k t}) \right] = \\ &= (\hat{H}_0 + \hat{H}_{int}) \sum_k c_k u_k(\vec{r}) e^{-i\omega_k t} \end{aligned}$$

Posso **semplificare i primi due addendi** da ambo le parti perché $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}_0 \Psi$ per la parte imperturbata

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (u_k(\vec{r}) e^{-i\omega_k t}) \leftrightarrow \hat{H}_0 (u_k(\vec{r}) e^{-i\omega_k t})$$

Rimaniamo con l'equazione che lega le derivate dei coefficienti al termine di interazione:

$$\Rightarrow i\hbar \sum_k \dot{c}_k u_k e^{-i\omega_k t} = \sum_k \hat{H}_{int} c_k u_k e^{-i\omega_k t} \quad (9)$$

Per isolare un singolo coefficiente $\dot{c}_f$ (relativo a uno stato finale f), applichiamo il classico trucco di Fourier: **Moltiplichiamo dx e sx per $u_f^* e^{i\omega_f t}$ e integriamo** su tutto lo spazio $\mathbb{R}^3$

$$i\hbar \sum_k \dot{c}_k \int_{\mathbb{R}^3} u_f^* u_k e^{i(\omega_f - \omega_k)t} d\vec{r} = \sum_k c_k e^{i(\omega_f - \omega_k)t} \int_{\mathbb{R}^3} u_f^* \hat{H}_{int} u_k d\vec{r}$$

Poiché gli stati di base sono **ortonormali**, l'integrale a sinistra vale δ_{fk} (Delta di Kronecker). Questo "uccide" la sommatoria a sinistra, selezionando solo il termine per cui $f = k$. Inoltre, sostituiamo esplicitamente $\hat{H}_{int} = \hat{L} e^{-i\omega t}$:

$$\Rightarrow i\hbar \dot{c}_f = \sum_k c_k e^{i(\omega_f - \omega_k - \omega)t} \underbrace{\int_{\mathbb{R}^3} u_f^* \hat{L} u_k d\vec{r}}_{\mathcal{L}_{fk}} \quad (10)$$

Definiamo l'integrale a destra come $\mathcal{L}_{fk} \Rightarrow$ **ELEMENTO DI MATRICE dell'operatore $\hat{L}$** tra lo stato iniziale k e lo stato finale f

Otteniamo così il sistema di equazioni differenziali accoppiate esatto:

$$\Rightarrow \dot{c}_f(t) = \frac{1}{i\hbar} \sum_k c_k(t) e^{i(\omega_f - \omega_k - \omega)t} \mathcal{L}_{fk} \quad (*) \quad (11)$$

L'ultima equazione collega la derivata dei coefficienti con tutti gli altri c_k

Approssimazione delle Piccole Perturbazioni (Primo Ordine)

Avendo $\hat{H}_{int} \ll \hat{H}_0$, possiamo usare l'approssimazione delle piccole perturbazioni.

1) A $t = 0$, come detto, il sistema è in un unico stato i :

$$t = 0 \Rightarrow \Psi(\vec{r}, 0) = u_{iniz}(\vec{r}) \Rightarrow \hat{H}_0 u_i = E_i u_i \text{ (seleziona *)}$$

Tutti i coefficienti sono 0 tranne quello che ha $k = i \Rightarrow c_k(0) = \delta_{ki}$

2) Per $t > 0$ (tempi non troppo distanti e piccole perturbazioni), i coefficienti varieranno di una quantità piccolissima $\varepsilon_k(t)$:

$$\Rightarrow c_k(t) \cong c_k(0) + \varepsilon_k(t) = \delta_{ki} + \varepsilon_k(t)$$

Inseriamo questa approssimazione per i coefficienti c_k all'interno della sommatoria dell'equazione (*):

$$\begin{aligned} \dot{c}_f &= \frac{1}{i\hbar} \sum_k [\delta_{ki} + \varepsilon_k(t)] e^{i(\omega_f - \omega_k - \omega)t} \mathcal{L}_{fk} = \\ &= \underbrace{\frac{1}{i\hbar} e^{i(\omega_f - \omega_i - \omega)t} \mathcal{L}_{fi}}_{\text{Termine di Ordine Zero}} + \underbrace{\frac{1}{i\hbar} \sum_k \varepsilon_k(t) \mathcal{L}_{fk} e^{i(\omega_f - \omega_k - \omega)t}}_{\text{Termine di Primo Ordine}} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ **Quest'ultimo termine posso trascurarlo** perché è il prodotto di 2 quantità molto piccole (la variazione ε_k e l'elemento di matrice perturbativo $\mathcal{L}_{fk}$)

L'equazione differenziale si disaccoppia e diventa facilmente integrabile:

$$\Rightarrow \dot{c}_f(t) = \frac{1}{i\hbar} e^{i(\omega_f - \omega_i - \omega)t} \mathcal{L}_{fi}$$

Ora integro tra 0 e t . Definiamo lo squilibrio di frequenza (detuning) $\Delta\omega = \omega_f - \omega_i - \omega$

$$\Rightarrow c_f(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t e^{i\Delta\omega t} \mathcal{L}_{fi} dt = -\frac{\mathcal{L}_{fi}}{\hbar\Delta\omega} [e^{i\Delta\omega t} - 1] \quad (12)$$

Questi che abbiamo trovato sono i coefficienti legati agli autostati della funzione d'onda al tempo t . La perturbazione causa una transizione dal livello iniziale i -esimo (con energia E_i) a quello finale f -esimo (con energia E_f).

La probabilità di transizione P_{if} è data dal modulo quadro del coefficiente $c_f(t)$ appena trovato:

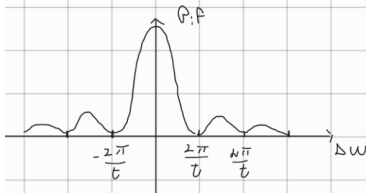
$$P_{if} = |c_f(t)|^2 = \frac{|\mathcal{L}_{fi}|^2}{\hbar^2 \Delta\omega^2} |e^{i\Delta\omega t} - 1|^2$$

Lavoriamo sul termine in modulo quadro raccogliendo un esponenziale dimezzato:

$$|e^{i\Delta\omega t} - 1|^2 = \left| e^{i\frac{\Delta\omega t}{2}} \underbrace{\left(e^{i\frac{\Delta\omega t}{2}} - e^{-i\frac{\Delta\omega t}{2}} \right)}_{2i \sin\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right)} \right|^2 = 4 \sin^2\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right)$$

Sostituendo questa espressione, riorganizziamo i termini dividendo numeratore e denominatore per 4:

$$\Rightarrow P_{if}(\Delta\omega, t) = \frac{|\mathcal{L}_{fi}|^2 \sin^2\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right)}{\hbar^2 \left(\frac{\Delta\omega}{2}\right)^2} \quad (13)$$



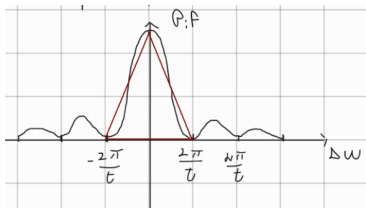
Se rappresentiamo P_{if} in funzione di $\Delta\omega$, otteniamo la classica curva di diffrazione. L'altezza del picco centrale (per $\Delta\omega \rightarrow 0$) vale:

$$\lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} P_{if} = \frac{|\mathcal{L}_{fi}|^2}{\hbar^2} t^2$$

L'altezza cresce quadraticamente con il tempo t , mentre la larghezza della base del picco centrale (tra $-\frac{2\pi}{t}$ e $+\frac{2\pi}{t}$) si restringe come $1/t$.

Per tempi grandi ($t \rightarrow +\infty$), la funzione si restringe infinitamente diventando a tutti gli effetti proporzionale a una **Delta di Dirac**:

$$P_{if}(\Delta\omega, t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} \alpha \delta(\Delta\omega)$$



Calcoliamo il coefficiente di normalizzazione α approssimando l'area sottesa dal lobo centrale con l'area di un triangolo:

$$\alpha \simeq \text{Area}_{\text{triang}} = \frac{\text{base} \times \text{altezza}}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{4\pi}{t} \right) \left(\frac{|\mathcal{L}_{fi}|^2 t^2}{\hbar^2} \right) = \frac{2\pi}{\hbar^2} |\mathcal{L}_{fi}|^2 t$$

Quindi, per tempi lunghi, la probabilità diventa lineare nel tempo:

$$P_{if} = \frac{2\pi}{\hbar^2} |\mathcal{L}_{fi}|^2 t \delta(\omega_f - \omega_i - \omega) \quad \left(\text{ricordando che } \omega_f = \frac{E_f}{\hbar}, \omega_i = \frac{E_i}{\hbar} \right)$$

La Regola d'Oro di Fermi

Essendo la probabilità totale P_{if} proporzionale al tempo t , è fisicamente molto più sensato definire il **Tasso di Transizione** (Transition Rate) W_{if} , ovvero la **Probabilità di transizione per unità di tempo** dividendo tutto per t :

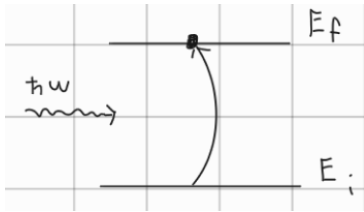
$$W_{if} = \frac{P_{if}}{t} = \frac{2\pi}{\hbar^2} |\mathcal{L}_{fi}|^2 \delta(\omega_f - \omega_i - \omega) \quad \text{REGOLA D'ORO DI FERMI} \quad (14)$$

Utilizzando la proprietà della funzione Delta $\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$, possiamo riscrivere l'argomento in termini di energia moltiplicando per $\hbar$ e dividendo fuori: $\delta\left(\frac{E_f - E_i - \hbar\omega}{\hbar}\right) = \hbar \delta(E_f - E_i - \hbar\omega)$. La Regola d'Oro assume la sua forma più celebre:

$$W_{if} = \frac{2\pi}{\hbar} |\mathcal{L}_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega) \quad (\text{Prob. di trans. per unità di tempo}) \quad (15)$$

Il significato fisico fondamentale della Delta di Dirac: La probabilità di transizione è strettamente nulla ($\delta = 0$) in tutti i casi, *tranne* quando l'argomento della delta si annulla:

$$E_f - E_i - \hbar\omega = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} E_f = E_i + \hbar\omega & (\text{Assorbimento}) \\ E_i = E_f - \hbar\omega & (\text{Emissione stimolata}) \end{cases}$$



La matematica ha appena dimostrato naturalmente il **Principio di Conservazione dell'Energia!** Una transizione può avvenire solo ed esclusivamente se l'energia del fotone incidente ($\hbar\omega$) corrisponde esattamente al salto energetico tra i due livelli.

Assorbimento ed Emissione Stimolata

Ripartiamo dall'Hamiltoniana completa $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$ per l'atomo di idrogeno interagente con un campo EM:

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \left(-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right) \quad , \quad \hat{H}' = \hat{\mathcal{L}} e^{-i\omega t} \quad \text{con} \quad \hat{\mathcal{L}} = -\frac{e}{m} A_0 e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}} \hat{\epsilon} \cdot \hat{p}$$

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_k c_k(t) u_k(\vec{r}) e^{-i\omega_k t} \quad , \quad W_{if} = \frac{2\pi}{\hbar} |\mathcal{L}_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega)$$

Un campo elettromagnetico reale (come un'onda piana cosinusoidale) è descritto da un potenziale vettore $\vec{A}$ che contiene **entrambe** le componenti di frequenza (positiva e negativa):

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = A_0 \hat{\epsilon} \left[e^{i(\vec{q}\cdot\vec{r} - \omega t)} + e^{-i(\vec{q}\cdot\vec{r} - \omega t)} \right] \quad (16)$$

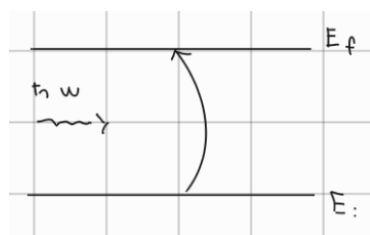
Sostituendo questa forma completa nell'espressione dell'Hamiltoniana perturbativa $\hat{H}' = -\frac{e}{m} \vec{A} \cdot \hat{p}$, otteniamo due termini distinti:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \hat{H}' &= -\frac{e}{m} A_0 \hat{\epsilon} \left[e^{i(\vec{q}\cdot\vec{r} - \omega t)} + e^{-i(\vec{q}\cdot\vec{r} - \omega t)} \right] \cdot \hat{p} = \\ &= \underbrace{\left(-\frac{e}{m}\right) A_0 e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}} \hat{\epsilon} \cdot \hat{p}}_{\hat{\mathcal{L}}} e^{-i\omega t} + \underbrace{\left(-\frac{e}{m}\right) A_0 e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}} \hat{\epsilon} \cdot \hat{p}}_{\hat{\mathcal{L}}^+} e^{i\omega t} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Rispetto ai passaggi fatti in precedenza per arrivare alla Regola d'Oro, **abbiamo un termine in più** (l'operatore aggiunto $\hat{\mathcal{L}}^+$). Ripercorrendo la stessa dimostrazione per le probabilità di transizione, arriviamo ad una **formulazione più completa della Regola d'Oro di Fermi**:

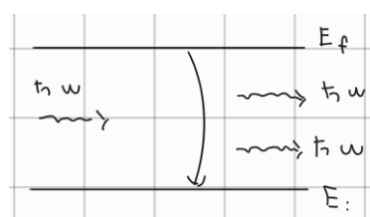
$$\Rightarrow W_{if} = \frac{2\pi}{\hbar} \left[|\mathcal{L}_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega) + |\mathcal{L}_{fi}^+|^2 \delta(E_f - E_i + \hbar\omega) \right] \quad (17)$$

Questa formula descrive due processi fisici opposti:



ASSORBIMENTO: Guidato dalla prima delta $\delta(E_f - E_i - \hbar\omega)$. Avviene quando $E_f = E_i + \hbar\omega$. L'elettrone assorbe il fotone e salta a un livello superiore.

1.



EMISSIONE STIMOLATA: Guidata dalla seconda delta $\delta(E_f - E_i + \hbar\omega)$. Avviene quando $E_f = E_i - \hbar\omega$. L'onda incidente "stimola" l'elettrone a decadere a un livello inferiore, emettendo un nuovo fotone in fase con l'onda incidente.

2.

Nota cruciale: Questa NON È l'emissione spontanea (ovvero l'elettrone che decade da solo senza un campo esterno), la quale non è prevista da questo modello semiclassico!

Modello Drude-Lorentz vs Meccanica Quantistica

Possiamo ora mettere in parallelo il modello classico della materia (dove gli elettroni sono visti come massette attaccate a molle) e i risultati esatti appena ottenuti dalla Meccanica Quantistica:

Concetto Fisico	Modello Drude-Lorentz (Classico)	Meccanica Quantistica
1) L'elettrone (e^-) è...	Un Oscillatore Armonico	Una Funzione d'onda espansa in stati
2) Frequenza di risonanza	ω_k (Frequenza propria dell'oscillatore)	Corrisponde al salto: $\hbar\omega \propto E_f - E_i$
3) Profilo di Assorbimento	Curva a campana larga (Indice di Rifraz.)	Funzione Delta di Dirac $\delta(E_f - E_i - \hbar\omega)$
4) "Forza" della transizione	f_k (Oscillator Strength classico)	Elemento di matrice $ \mathcal{L}_{fi} ^2$

Conclusione: Abbiamo giustificato e derivato rigorosamente con la teoria quantistica il modello fenomenologico classico degli oscillatori di Lorentz!

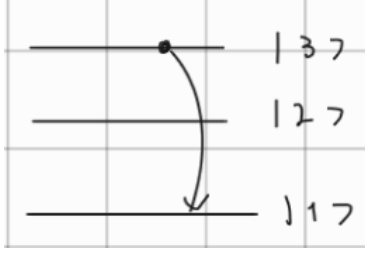
Il Limite della Delta e l'Emissione Spontanea

Rimane un problema fisico di fondo. Essendo presente una Delta di Dirac (δ) nella formula del tasso di transizione W , il salto avverrebbe **SOLO SE** l'energia del fotone $\hbar\omega$ è *esattamente* uguale al salto energetico.

Tuttavia, la Delta perfetta si ottiene solo per un tempo di integrazione infinito ($t \rightarrow \infty$). Questo implicherebbe che l'incertezza sull'energia sia nulla ($\Delta E \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta t \rightarrow \infty$), il che significherebbe che tutti gli stati sono perfettamente **stazionari** (vita infinita).

Nella realtà sperimentale, i picchi di assorbimento/emissione non sono linee infinitamente sottili (δ), ma presentano un **Allargamento Naturale** (curva a campana).

$$W_{if \text{ I}} \simeq 10^{-2} \div 10^{-3} \quad , \quad W_{if \text{ II}} \simeq 10^{-4} \div 10^{-6} \quad (\text{I tassi reali sono distribuzioni, } \neq \delta)$$



Emissione Spontanea e Heisemberg: Consideriamo un elettrone in un livello eccitato. Sappiamo che, prima o poi, decade verso il basso. Poiché ha un tempo di vita medio finito (Δt), per il Principio di Indeterminazione di Heisenberg avremo inevitabilmente un'incertezza sull'energia:

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \Rightarrow \text{avendo un } \Delta t \text{ finito, abbiamo un } \Delta E \text{ non nullo!}$$

Quindi l'energia del livello finale E_f **non è un singolo valore esatto**, ma un piccolo range (banda).

Per spiegare compiutamente l'emissione spontanea (e l'allargamento naturale delle righe), non basta trattare l'atomo quantisticamente e il campo EM classicamente come abbiamo fatto finora. È necessario passare alla **Teoria dell'Elettrodinamica Quantistica (QED)**, introducendo i **Campi Quantizzati** (fotoni come quanti del campo).

Elemento di Matrice e Regola di Selezione

Riprendo l'elemento di matrice $\mathcal{L}_{fi}$ che compare nella Regola d'Oro di Fermi:

$$\mathcal{L}_{fi} = \int_{\mathbb{R}^3} u_f^* \hat{\mathcal{L}} u_i d\vec{r} \quad , \quad \hat{\mathcal{L}} = -\frac{e}{m} A_0 e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} \hat{\varepsilon} \cdot \hat{\vec{p}} \quad (18)$$

Analizziamo il termine esponenziale spaziale dell'onda EM. Sapendo che per la luce visibile il vettore d'onda $q = \frac{2\pi}{\lambda} \simeq 10^7 \text{ m}^{-1}$ e le dimensioni atomiche sono dell'ordine di $r \simeq 1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$, il prodotto scalare $\vec{q} \cdot \vec{r}$ è molto piccolo ($\simeq 10^{-3}$) Sviluppiamo in serie di Taylor l'esponenziale:

$$e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} = 1 + \cancel{(i\vec{q} \cdot \vec{r})} + \frac{1}{2!} \cancel{(i\vec{q} \cdot \vec{r})^2} \dots$$

APPROSSIMAZIONE DI DIPOLO: Supponendo $\vec{q} \cdot \vec{r}$ piccolo, tronciamo lo sviluppo al primo ordine ponendo $e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} \simeq 1$

L'elemento di matrice si semplifica:

$$\Rightarrow \mathcal{L}_{fi} = -\frac{e}{m} A_0 \int u_f^* (\hat{\varepsilon} \cdot \hat{\vec{p}}) u_i d\vec{r} \quad \text{con } \hat{\varepsilon} \cdot \hat{\vec{p}} = \varepsilon_x \hat{p}_x + \varepsilon_y \hat{p}_y + \varepsilon_z \hat{p}_z \quad (19)$$

Esplicitando i prodotti scalari, possiamo studiare una singola componente, ad esempio lungo x :

$$\mathcal{L}_{fi} = -\frac{e}{m} A_0 \left[\varepsilon_x \int_{\mathbb{R}^3} u_f^* \hat{p}_x u_i d\vec{r} + \varepsilon_y \int_{\mathbb{R}^3} u_f^* \hat{p}_y u_i d\vec{r} + \varepsilon_z \int_{\mathbb{R}^3} u_f^* \hat{p}_z u_i d\vec{r} \right]$$

Per risolvere l'integrale $\int u_f^* \hat{p}_x u_i d\vec{r}$, sfruttiamo una furba identità sui commutatori

$$\hat{p}_x = \frac{m}{i\hbar} [\hat{x}, \hat{H}_0] = \frac{m}{i\hbar} (\hat{x} \hat{H}_0 - \hat{H}_0 \hat{x})$$

Sostituendo questa identità nell'integrale e sfruttando il fatto che $\hat{H}_0$ è un operatore **Ermitiano** ($\hat{H}_0 u_i = E_i u_i$ e $u_f^* \hat{H}_0 = E_f u_f^*$)

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{m}{i\hbar} \int_{\mathbb{R}^3} u_f^* [\hat{x}, \hat{H}_0] u_i d\vec{r} &= \frac{m}{i\hbar} \left[\int u_f^* \hat{x} \hat{H}_0 u_i d\vec{r} - \int u_f^* \hat{H}_0 \hat{x} u_i d\vec{r} \right] = \\ &= -\frac{im}{\hbar} \left[E_i \int u_f^* \hat{x} u_i d\vec{r} - E_f \int u_f^* \hat{x} u_i d\vec{r} \right] = \frac{im}{\hbar} \underbrace{(E_f - E_i)}_{\hbar\omega_f - \hbar\omega_i} \int u_f^* \hat{x} u_i d\vec{r} = \\ &= im\omega \int_{\mathbb{R}^3} u_f^* \hat{x} u_i d\vec{r} \end{aligned}$$

Riassemblando tutte le componenti spaziali, l'elemento di matrice originario diventa:

$$\Rightarrow -\frac{e}{m} A_0 (i m \omega) \left[\varepsilon_x \int u_f^* \hat{x} u_i d\vec{r} + \varepsilon_y \int u_f^* \hat{y} u_i d\vec{r} + \varepsilon_z \int u_f^* \hat{z} u_i d\vec{r} \right] = -ie A_0 \omega \int_{\mathbb{R}^3} u_f^* \hat{\vec{r}} u_i d\vec{r}$$

Dal potenziale vettore ricaviamo il campo elettrico: $\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = i\omega A_0 \hat{\vec{e}} e^{i(\vec{q} \cdot \vec{r} - \omega t)}$. Valutando l'ampiezza complessa come $\mathcal{E}_0 = i\omega A_0 \hat{\vec{e}}$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{L}_{fi} = -\mathcal{E}_0 \int_{\mathbb{R}^3} u_f^* \underbrace{(e\vec{r})}_{\text{Momento di Dipolo} \Rightarrow e\vec{r} = \hat{\vec{d}}} u_i d\vec{r}} \quad (20)$$

L'Hamiltoniana di interazione si semplifica elegantemente a:

$$\hat{H}_{int} = \hat{\mathcal{L}} e^{-i\omega t} = -\mathcal{E}_0 \cdot \hat{\vec{d}} e^{-i\omega t} = -\vec{E} \cdot \hat{\vec{d}} \quad (\text{Interazione classica tra campo E e dipolo}) \quad (21)$$

Perché vi sia una probabilità di transizione non nulla (Regola d'Oro), l'**elemento di matrice del raggio** $\vec{r}_{fi}$ non deve annullarsi:

$$\vec{r}_{fi} = \int_{\mathbb{R}^3} u_f^* \hat{\vec{r}} u_i d\vec{r} \neq 0 \quad (22)$$

Le funzioni d'onda atomiche $u_k = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \varphi)$ hanno una **parità** ben definita, determinata interamente dal numero quantico orbitale l tramite le armoniche sferiche

$$Y_l^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^l Y_l^m(\theta, \varphi)$$

LA PARITÀ È DATA DA l .

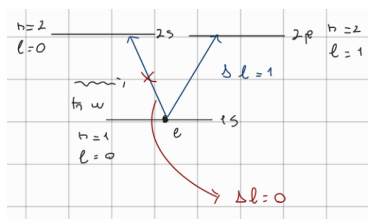
Valutiamo l'integrale $\vec{r}_{fi} = \int u_f^* \hat{\vec{r}} u_i d\vec{r}$. Sappiamo che l'operatore posizione $\hat{\vec{r}}$ è **dispari**. Affinché l'integrale su tutto lo spazio di una funzione (il prodotto $u_f^* \hat{\vec{r}} u_i$) non sia identicamente zero, la funzione integranda totale deve essere **pari**. Poiché $\hat{\vec{r}}$ è dispari, è necessario che u_f e u_i abbiano **parità opposta**!

$\Rightarrow$ Perché r_{fi} non sia nullo, u_f e u_i **non possono avere la stessa PARITÀ**.

Questo implica che in una transizione di dipolo, il salto del numero quantico orbitale $\Delta l = l_f - l_i$ deve essere un numero dispari ($\pm 1, \pm 3, \pm 5 \dots$). Un'analisi matematica più rigorosa (che omettiamo) restringe ulteriormente questa condizione a:

$$\boxed{\Delta l = \pm 1} \quad \Rightarrow \quad \text{REGOLA DI SELEZIONE DI DIPOLO ELETTRICO} \quad (23)$$

Esempio Pratico: Consideriamo l'assorbimento di un fotone da parte di un elettrone nello stato fondamentale $1s$ ($n=1, l=0$).



- Transizione $1s \rightarrow 2p$ ($n=2, l=1$): È permessa perché $\Delta l = +1$.
- Transizione $1s \rightarrow 2s$ ($n=2, l=0$): È **proibita** per l'assorbimento di un fotone (in approssimazione di dipolo) perché $\Delta l = 0$.

Cosa succede allo stato $2s$ (che non può diseccitarsi verso il basso emettendo un fotone di dipolo)? Diventa uno **STATO METASTABILE** (con vita media molto lunga, $\Delta t \simeq 0.1$ s).

Nota finale: Come decade allora? Rivedendo lo sviluppo di Taylor iniziale dell'esponenziale $e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} = 1 + i\vec{q} \cdot \vec{r} + \frac{1}{2}(i\vec{q} \cdot \vec{r})^2 \dots$, notiamo che se l'approssimazione di dipolo (il termine 1) dà risultato nullo, **esistono comunque gli altri termini!** Questi termini successivi danno origine a transizioni più deboli chiamate di **Dipolo Magnetico** o **Quadrupolo Elettrico**, che seguono regole di selezione differenti e permettono al sistema di decadere comunque, seppur molto più lentamente.